

Leçon 105 : Groupe des permutations d'un ensemble fini. Applications.

Dans cette leçon, n désigne un entier naturel non nul et E un ensemble.

1 Le groupe symétrique S_n

1.1 Définitions et premières propriétés

Définition-Proposition 1. On note $S(E)$ l'ensemble des bijections de E dans E . Si $E = \llbracket 1, n \rrbracket$, on note S_n l'ensemble $S(E)$.

$(S(E), \circ)$ est un groupe appelé groupe des permutations de E . S_n est appelé groupe symétrique d'indice n .

Proposition 2. Si $|E| = n$ alors $S(E)$ est isomorphe à S_n . La suite de cette leçon est ainsi consacrée à l'étude de S_n .

Définition 3. Soient $a_1, \dots, a_p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ distincts deux à deux. On note $\sigma := (a_1 \dots a_p)$ la permutation de S_n qui est telle que $\sigma(a_i) = a_{i+1} \forall i \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$, $\sigma(a_p) = a_1$ et $\forall x \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{a_1, \dots, a_p\}$, $\sigma(x) = x$. Une telle permutation est appelée p -cycle.

Les 2-cycles sont appelés transpositions.

Exemple 4. • $S_1 = \{id\}$

• $S_2 = \{id, (1 \ 2)\}$

• $S_3 = \{\dots\}$

Proposition 5. Un p -cycle est d'ordre p .

Proposition 6. Soient $\sigma = (x_1 \dots x_r) \in S_n$ un r -cyle et $\tau \in S_n$. Alors $\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1} = (\tau(x_1) \dots \tau(x_r))$.

Définition 7. On appelle support de $\sigma \in S_n$ l'ensemble $\text{supp}(\sigma) = \{k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sigma(k) \neq k\}$.

Exemple 8. • Soient $a_1, \dots, a_p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ distincts deux à deux.
 $\text{supp}((a_1 \dots a_p)) = \{a_1, \dots, a_p\}$.

• $\text{supp}((1 \ 2)(2 \ 3)(1 \ 2)) = \{1, 3\}$.

Proposition 9. Les permutations à supports disjoints commutent.

Proposition 10. S_n est d'ordre $n!$.

Proposition 11. $Z(S_n) = S_n$ si $n \leq 2$, et $Z(S_n) = \{id\}$ sinon.

1.2 Décompositions et générateurs de S_n

Définition 12. On appelle orbite de $x \in \llbracket 1, n \rrbracket$ sous $\sigma \in S_n$ l'ensemble $\{\sigma^k(x), k \in \mathbb{N}\}$.

Proposition 13. Toute permutation $\sigma \in S_n$ se décompose en produit de cycles à supports deux à deux disjoints. De plus, cette décomposition est unique à l'ordre près.

Proposition 14. Toute permutation $\sigma \in S_n$ se décompose en produit de transpositions.

Exemple 15. décomposition en produit de cycles à supports disjoints et transposition d'une permutation.

Corollaire 16. Les transpositions engendrent S_n

Proposition 17. Les ensembles suivants engendrent respectivement S_n :

• $\{(1 \ k), k \in \llbracket 2, n \rrbracket\}$,

• $\{(k \ k+1), k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket\}$,

• $\{(1 \ 2), (1 \ 2 \dots n)\}$.

2 Groupe symétrique et actions de groupes

2.1 Les actions de groupes vues comme permutations d'un ensemble

Définition 18. Soient G un groupe et X un ensemble fini. On dit que G agit sur X s'il existe un morphisme $\rho : G \rightarrow S(X)$. On appelle orbite de $x \in X$ l'ensemble $\{\rho(g)(x), x \in X\}$. On note usuellement $g.x = \rho(g)(x)$.

Théorème 19. (Cayley) Soit G un groupe fini d'ordre n . G agit sur lui-même par translation à gauche, de manière injective. On en déduit que G est isomorphe à un sous-groupe de S_n .

2.2 S_n en action !

Définition-Proposition 20. S_n agit par conjugaison sur lui-même. On dit que deux permutations sont conjuguées si elles sont dans la même orbite pour cette action.

Exemple 21. Deux p -cycles sont conjugués.

Proposition 22. La classe de conjugaison de $\sigma \in S_n$ est l'ensemble des permutations dont la décomposition en cycles à supports disjoints comporte, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ autant de cycles de longueur k que celle de σ .

Proposition 23. S_n agit sur $\llbracket 1, n \rrbracket$ via $\sigma.x = \sigma(x)$. Cette action ne comporte qu'une seule orbite.

Proposition 24. Soit $\sigma \in S_n$. $\langle \sigma \rangle$ agit sur $\llbracket 1, n \rrbracket$ via $\tau.x = \tau(x)$. L'orbite de $x \in \llbracket 1, n \rrbracket$ pour cette action coïncide avec l'orbite de x définie en section 1.2.

3 Signature et applications

3.1 Le morphisme signature

Définition 25. Soit $\sigma \in S_n$. On définit la signature de σ par $\epsilon(\sigma) = \prod_{i < j} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}$.

Proposition 26. $\epsilon : S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ est un morphisme de groupes. C'est même l'unique morphisme de groupes non trivial de S_n vers $\{-1, 1\}$.

Proposition 27. 1. Si σ est une transposition alors $\epsilon(\sigma) = -1$.

2. Si σ est un p -cycle, alors $\epsilon(\sigma) = (-1)^{p-1}$.

3. Si σ a m orbites (en comptant les points fixes), $\epsilon(\sigma) = (-1)^{n-m}$.

Exemple 28. Calcul de signature

3.2 Déterminant

Soient K un corps et E un K -ev.

Définition 29. (Forme p -linéaire) Soient $p \in \mathbb{N}^*$ et $f : E^p \rightarrow \mathbb{K}$. On dit que f est une forme p -linéaire sur E si pour tout $i \in \{1, \dots, p\}$, et $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$, l'application $x \mapsto f(x_1, \dots, x_{i-1}, x, x_{i+1}, \dots, x_p)$ est linéaire.

Définition 30. (Cas particuliers de formes p -linéaires) Soient $p \in \mathbb{N}^*$ et $f : E^p \rightarrow \mathbb{K}$ une forme p -linéaire. On dit que f est :

- **antisymétrique** si pour tout $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$ et $\sigma \in \mathcal{S}_p$, $f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}) = \epsilon(\sigma)f(x_1, \dots, x_p)$.
- **alternée** si pour tout $(x_1, \dots, x_p) \in E^p$, $f(x_1, \dots, x_p) = 0$ dès que deux x_i sont égaux.

Théorème 31. L'ensemble des formes n -linéaires alternées de E est un $\mathbb{K}$ -ev de dimension 1, noté $A_n(E, \mathbb{K})$.

Soit $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Pour tout $x_1, \dots, x_n \in E$, on note $x_j = \sum_{i=1}^n x_{i,j} e_i$. $A_n(E, \mathbb{K})$ est engendré par $\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) =$

$$\sum_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \epsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n x_{\sigma(j), j}.$$

L'application $\det_{\mathcal{B}}$ est appelé déterminant dans la base $\mathcal{B}$.

Exemple 32. En notant $\mathcal{B}$ la base canonique de K^2 ,
 $\det_{\mathcal{B}} \left(\begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} \right) = ad - bc.$

Théorème 33. Le déterminant permet de caractériser la liberté de familles de vecteurs. Plus précisément :
 Soit $\mathcal{B}'$ un n -uplet de vecteurs de E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. La famille $\mathcal{B}'$ est liée ;
2. Pour toute base $\mathcal{B}$ de E , $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = 0$;
3. Il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') = 0$.

3.3 Le groupe symétrique alterné

Définition 34. On appelle groupe symétrique alterné d'ordre n le noyau de la signature $\epsilon : S_n \rightarrow \{-1, 1\}$. On le note A_n .

Proposition 35. A_n est un sous groupe distingué, d'ordre $n!/2$ de S_n .

Exemple 36. A_1, A_2, A_3 .

Proposition 37. A_n est engendré par les doubles transpositions.

Proposition 38. Pour $n \geq 3$, A_n est engendré par les 3-cycles.

Proposition 39. Pour $n \geq 3$, les 3-cycles sont conjugués dans A_n .

Développement 1

Théorème 40. Pour $n \geq 5$, A_n est simple.

Exemple 41. A_4 n'est pas simple car le sous-groupe engendré par les double-transpositions est distingué dans A_4 .

Proposition 42. $D(A_n) = A_n$ et $Z(A_n) = \{id_n\}$.

Proposition 43. Pour $n \geq 5$, les sous-groupes distingués de S_n sont S_n , A_n et $\{id\}$.

Corollaire 44. $D(S_n) = A_n$

4 Matrices de permutation

Définition 45. On définit la matrice de permutation $P_{\sigma} = (\delta_{i, \sigma(j)})_{1 \leq i, j \leq n}$.

Proposition 46. $M \in M_n(K)$ est une matrice de permutation ssi chaque ligne et chaque colonne de M contient un seul 1 et que des zéros sinon.

Proposition 47. Soit K un corps. L'application $\sigma \in S_n \mapsto P_{\sigma} \in GL_n(K)$ est un morphisme de groupes injectif.

Corollaire 48. S_n est isomorphe à un sous-groupe de $GL_n(K)$ pour tout corps K .

Application 49. (théorème de Sylow)

Application 50. Un groupe d'ordre 35 est cyclique.

Proposition 51. $\det(P_{\sigma}) = \epsilon(\sigma)$

Développement 2

Proposition 52. Soient $\sigma, \tau \in S_n$. σ et τ sont conjuguées ssi P_{σ} et P_{τ} sont semblables.

Proposition 53. Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Multiplier A par P_{σ} à gauche revient à appliquer σ^{-1} aux lignes de A .
 Multiplier A par P_{σ} à droite revient à appliquer σ aux colonnes de A .

5 Polynômes symétriques

5.1 Relations coefficients-racines

Définition 54. polynôme symétrique élémentaire

Proposition 55. relation coefficients racines

Exemple 56. Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire tq $Z(P) \subset \overline{B}(0, 1)$. Alors $Z(P) \subset \{0\} \cup \mathbb{U}$.

Application 57. Soient $p \geq 3$ premier et G un sous-groupe fini de $GL_n(\mathbb{Z})$. Alors la projection de G dans $GL_n(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ est injective.

Application 58. $|G| \leq |GL_n(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})|$

5.2 Structure des polynômes symétriques

Définition 59. polynôme symétrique

Exemple 60. les polynômes symétriques élémentaires

Théorème 61. (admis) pour tout polynôme $P \in A[X_1, \dots, X_n]$ symétrique, il existe $Q \in A[\Sigma_1, \dots, \Sigma_n]$ tel que $P = Q(\Sigma_1, \dots, \Sigma_n)$

Références : Rombaldi, *Algèbre et géométrie*
Berhuy, *Algèbre : le grand combat*